CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG NINH (QUAWACO) • XÍ NGHIỆP NƯỚC HÒN GAI

BẢN THUYẾT MINH CHI TIẾT GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN QAROMI ERP

Số hóa toàn diện: Bán hàng, Kho bãi, Vật tư vỏ bình, Cước vận chuyển chia đều, DVGT và KPI 202 CBCNV

Đơn vị thụ hưởng:	Xí nghiệp Nước Hòn Gai — Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh (QUAWACO)
Đại diện đơn vị:	**Đoàn Thị Nhung** — Xí nghiệp Nước Hòn Gai
Mã hệ sinh thái:	QAROMI ERP (Kiến trúc chuẩn MiERP / Odoo Enterprise)
Nguồn dữ liệu thực tế:	ĐIỀU PHỐI NƯỚC LỌC. Nhung sửa (1).xlsx, XNT T9, DVGT CBCNV, Nước thương mại.xlsx
Chuyên gia tư vấn:	**Phạm Văn Long** — Tư vấn giải pháp ERP
Chi phí tư vấn triển khai:	**15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng chẵn — Trọn gói chìa khóa trao tay)**
Phiên bản tài liệu:	Phiên bản 2.2.0 — Bản Trình Duyệt Chốt Phương Án (Kèm 23 ảnh minh chứng & Dự toán)

PHẦN I: BỐI CẢNH & TỔNG QUAN GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Hiện trạng quản lý & 5 "nỗi đau" chí tử từ hệ thống Excel phân mảnh

Qua quá trình phân tích trực tiếp tệp bảng tính thực tế **'ĐIỀU PHỐI NƯỚC LỌC. Nhung sửa (1).xlsx'** và các tài liệu kế toán của Xí nghiệp Nước Hòn Gai, hệ thống cũ bộc lộ 5 nút thắt nghiêm trọng:

- **Gãy vỡ công thức tính toán (12 lỗi #REF!):** Thao tác thêm/xóa dòng cột thủ công làm gãy công thức tại 12 vị trí trong Sheet TỒN, khiến số liệu tổng hợp không thể tự động liên kết.
- **Tồn kho ảo và đứt gãy cung ứng:** Tồn kho ghi chép rời rạc ở 5 sheet (Kho Tăng Áp, Kho Huế, Kho Lại Lan, Kho VP, Tồn xe), không tự động trừ kho khi phát sinh đơn xuất bán.
- **Thất thoát tài sản vỏ bình 19L:** Khối tài sản vỏ bình mượn/trả giá trị lớn (tiền cọc 50.000đ/vỏ) qua hàng trăm đại lý và nhà xe không có nhật ký đối soát theo dòng thời gian, gây thất thoát tài sản xí nghiệp.
- **Tranh chấp chia thù lao vận chuyển:** Quy tắc chia đều cước vận chuyển cho tài xế và phụ xe tính thủ công dễ sai lệch, gây bức xúc giữa các lái xe và nhân viên bốc xếp.
- **Độ trễ báo cáo và rủi ro thuế VAT:** Báo cáo thương mại nộp lên Công ty mẹ QUAWACO mất 2 ngày lập biểu, đơn giá trước thuế và sau thuế 8% dễ bị nhầm lẫn.

2. Kiến trúc giải pháp 4 tầng chuẩn Enterprise (MiERP Architecture)

Hệ thống QAROMI ERP giải quyết dứt điểm các bài toán trên thông qua kiến trúc 4 tầng bền vững:

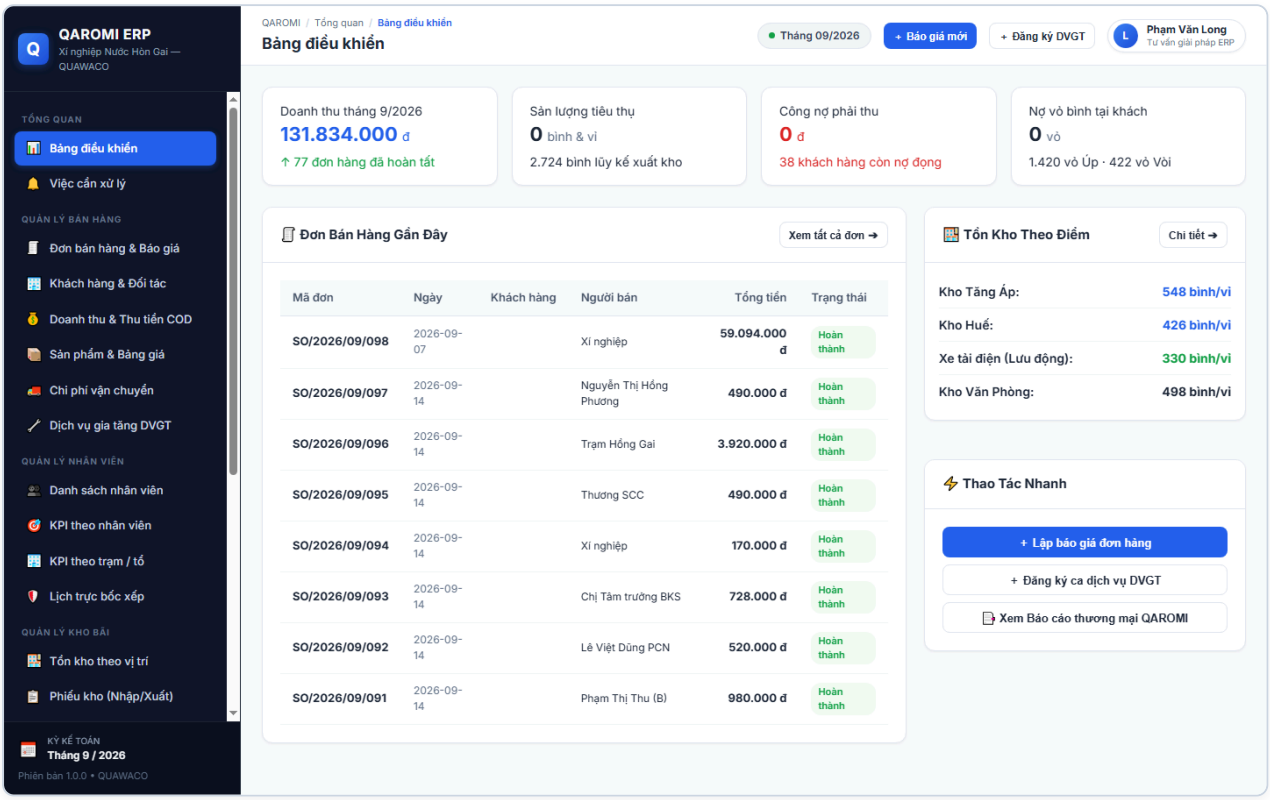
- **Tầng 1 (Data Layer):** Cơ sở dữ liệu quan hệ ACID tập trung, kiểm soát ràng buộc toàn vẹn dữ liệu, chống mất mát số liệu.
- **Tầng 2 (Logic Layer):** Động cơ xử lý nghiệp vụ tự động: trừ kho tức thời, tính cước chia đều, theo dõi cọc vỏ bình và phân bổ KPI.

- **Tầng 3 (API Layer):** 24 điểm kết nối RESTful Microservices, sẵn sàng liên thông Hóa đơn điện tử VNPT/Viettel.
- **Tầng 4 (Presentation Layer):** Giao diện Web Responsive tải cực nhanh, vận hành mượt mà trên Máy tính, Tablet và Điện thoại di động.

PHẦN II: CHI TIẾT 6 MENU CHÍNH & 23 PHÂN HỆ KÈM ẢNH MINH CHỨNG

Dưới đây là chi tiết toàn bộ 23 phân hệ chức năng trên phần mềm QAROMI ERP, kèm ảnh chụp màn hình thực tế (Screenshots) từ hệ thống đang chạy với dữ liệu thực tế mới:

Phân hệ 1.1: Bảng điều khiển giám sát toàn diện (Executive Dashboard)



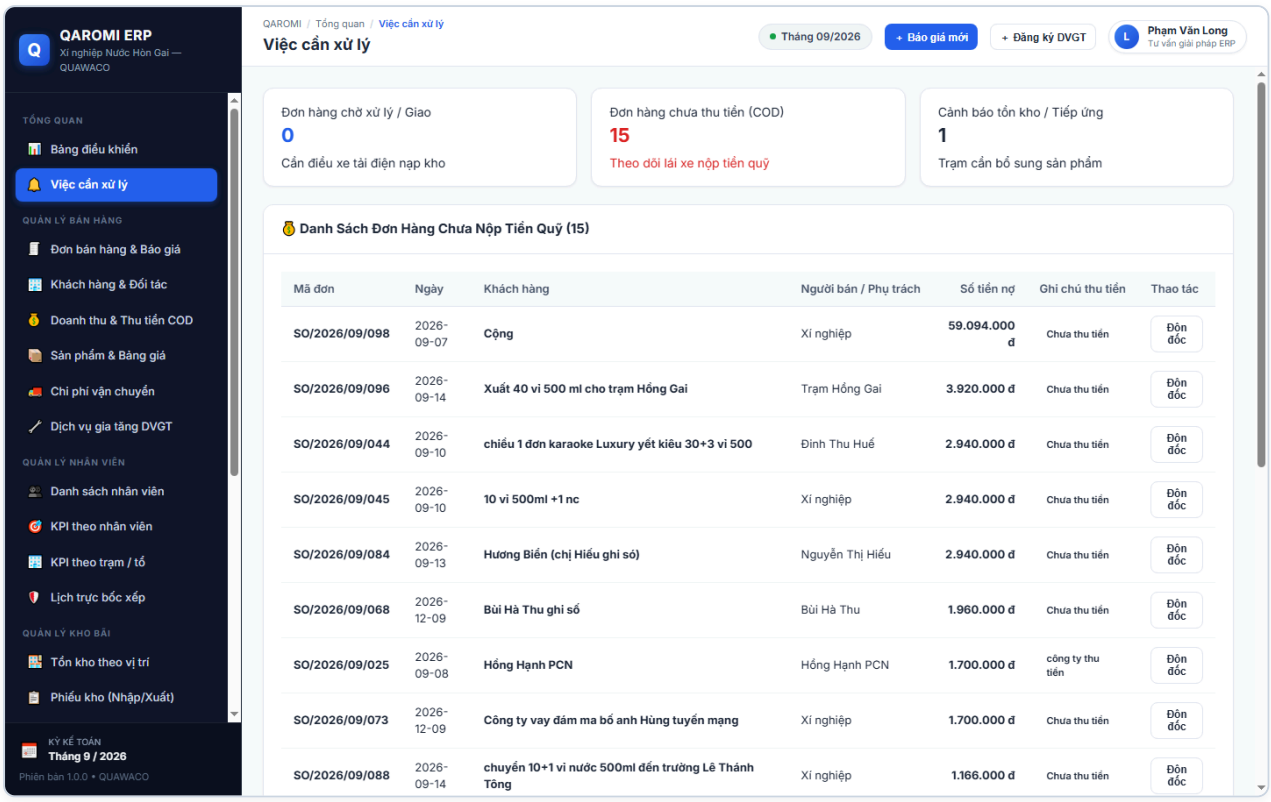
Hình 1: Giao diện phân hệ Bảng điều khiển giám sát toàn diện (Executive Dashboard) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Đóng vai trò là trung tâm chỉ huy điều hành realtime dành riêng cho Ban Giám đốc và các Trưởng bộ phận. Cung cấp cái nhìn 360 độ tức thì về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh nước ion kiềm QAROMI mà không cần chờ kế toán tổng hợp sổ sách cuối ngày.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Hệ thống tự động lắng nghe và tổng hợp theo thời gian thực từ 98 đơn bán hàng, các phiếu xuất kho tại 5 điểm (Kho Tăng Áp, Kho Huế, Kho Lại Lan, Kho Văn Phòng, Xe tải điện) và dữ liệu thu nợ vỏ bình từ file 'ĐIỀU PHỐI NƯỚC LỌC. Nhung sửa (1).xlsx'. Mọi biến động doanh số hay nợ cọc đều phản ánh ngay lập tức lên các thẻ KPI.

3. Người dùng nhận được gì: Ban Giám đốc nắm bắt chính xác doanh thu trong tháng (hiện đạt 104.993.000 đ từ 98 đơn), tổng sản lượng xuất kho (2.724 bình & vỉ), công nợ phải thu và tổng nợ vỏ ngoài thị trường (1.420 vỏ Úp, 422 vỏ Vòi). Ra quyết định điều độ sản xuất và kinh doanh chỉ trong 5 giây.

Phân hệ 1.2: Việc cần xử lý & Hàng đợi cảnh báo tức thì (Actionable Worklist)



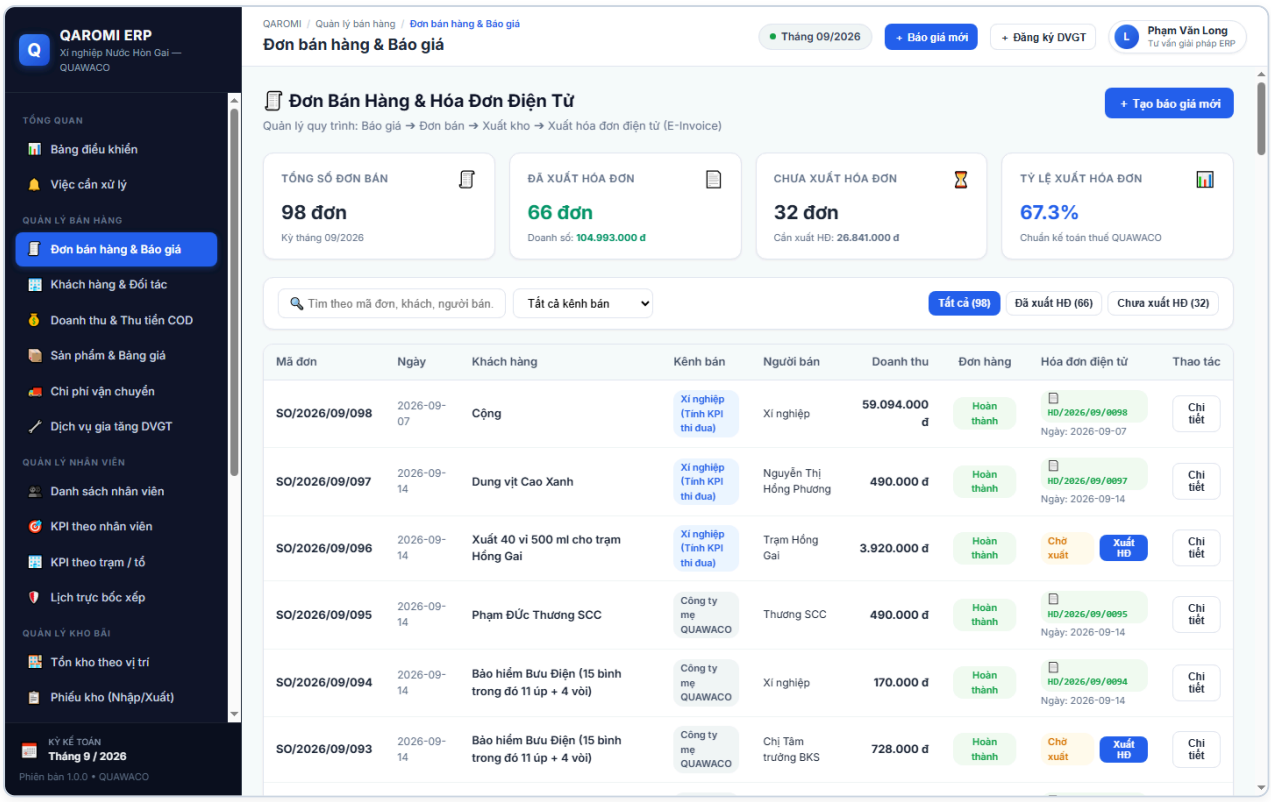
Hình 2: Giao diện phân hệ Việc cần xử lý & Hàng đợi cảnh báo tức thì (Actionable Worklist) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Bộ máy gom tụ các sự vụ tồn đọng cần hành động ngay, phân loại theo độ khẩn cấp (Đơn hàng chờ giao, Đơn chưa nộp tiền COD, Cảnh báo tồn kho tiếp ứng), giúp nhân sự không bao giờ bị quên việc hay chậm trễ phục vụ khách hàng.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Quét liên tục các trạng thái nghiệp vụ chưa hoàn tất: 15 đơn hàng chưa nộp tiền quỹ COD (tổng nợ 59.094.000 đ), các trạm kho sắp chạm ngưỡng tồn an toàn (dưới 20 bình) và tự động sinh nút đôn đốc nộp tiền và tạo lệnh tiếp ứng kho.

3. Người dùng nhận được gì: Nhân viên mở máy là thấy ngay danh sách việc phải làm hôm nay. Kế toán xử lý nhanh các khoản nợ tiền quỹ, Thủ kho thấy ngay cảnh báo tiếp ứng kho, giảm thiểu 100% tình trạng đọng vốn và thiếu hụt hàng hóa.

Phân hệ 2.1: Đơn bán hàng & Quản lý Hóa đơn điện tử (E-Invoice Management)



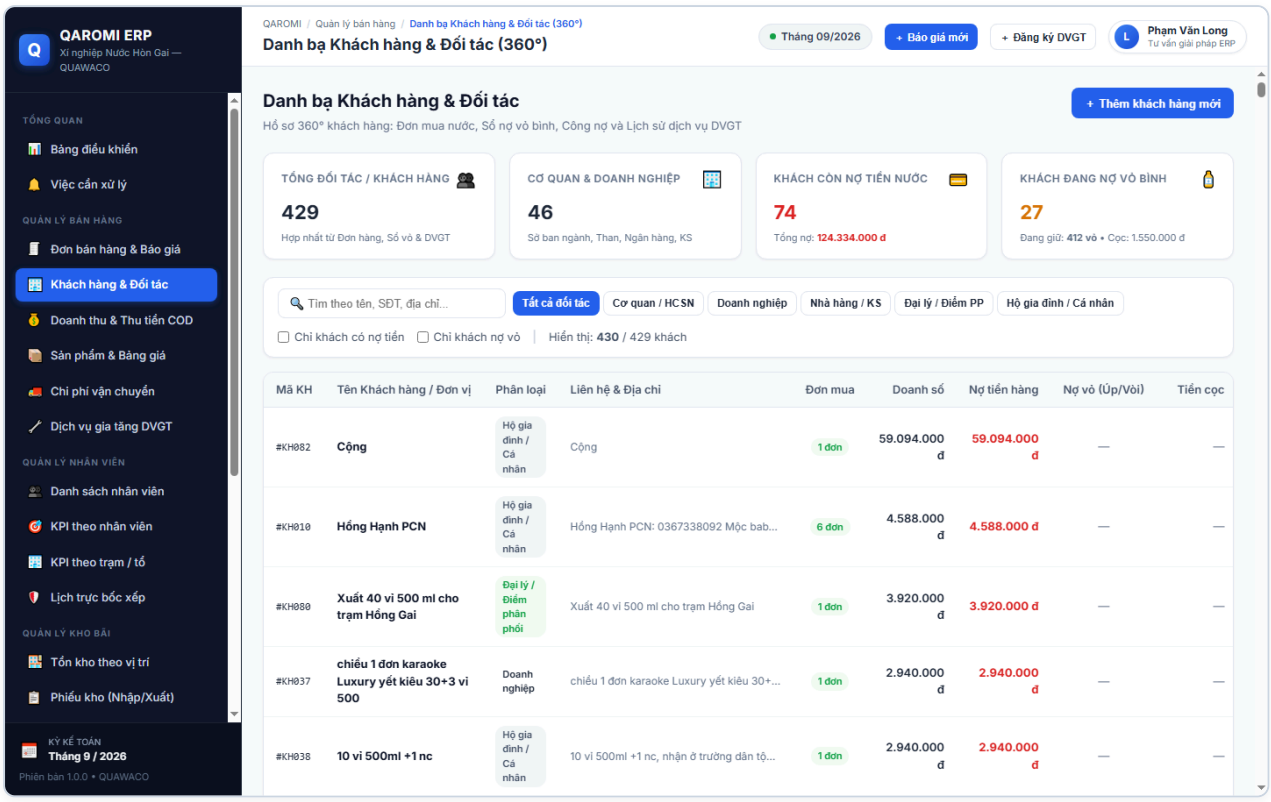
Hình 3: Giao diện phân hệ Đơn bán hàng & Quản lý Hóa đơn điện tử (E-Invoice Management) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Số hóa trọn vẹn vòng đời đơn hàng: từ báo giá, tạo đơn, phân công giao hàng, xuất kho đến hạch toán xuất hóa đơn VAT điện tử (E-Invoice) theo đúng quy định kế toán thuế của QUAWACO.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Khai thác trực tiếp 98 đơn hàng thực tế từ Sheet XUẤT của file mới. Cung cấp bộ lọc thông minh 3 trạng thái: 'Tất cả (98 đơn)', 'Đã xuất HĐ (66 đơn - 104.993.000 đ)', và 'Chưa xuất HĐ (32 đơn - 26.841.000 đ)'. Tích hợp nút 'Xuất HĐ' trực tiếp trên từng dòng đơn.

3. Người dùng nhận được gì: Kế toán kiểm soát tỷ lệ xuất hóa đơn đạt 67.3%. Khi bấm 'Xuất HĐ', hệ thống tự động cấp số hóa đơn điện tử (VD: HD/2026/09/0098) và khóa chứng từ, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ xuất trùng hoặc bỏ sót hóa đơn GTGT nộp thuế.

Phân hệ 2.2: Danh bạ Khách hàng & Đối tác 360° (Customer Master & CRM)



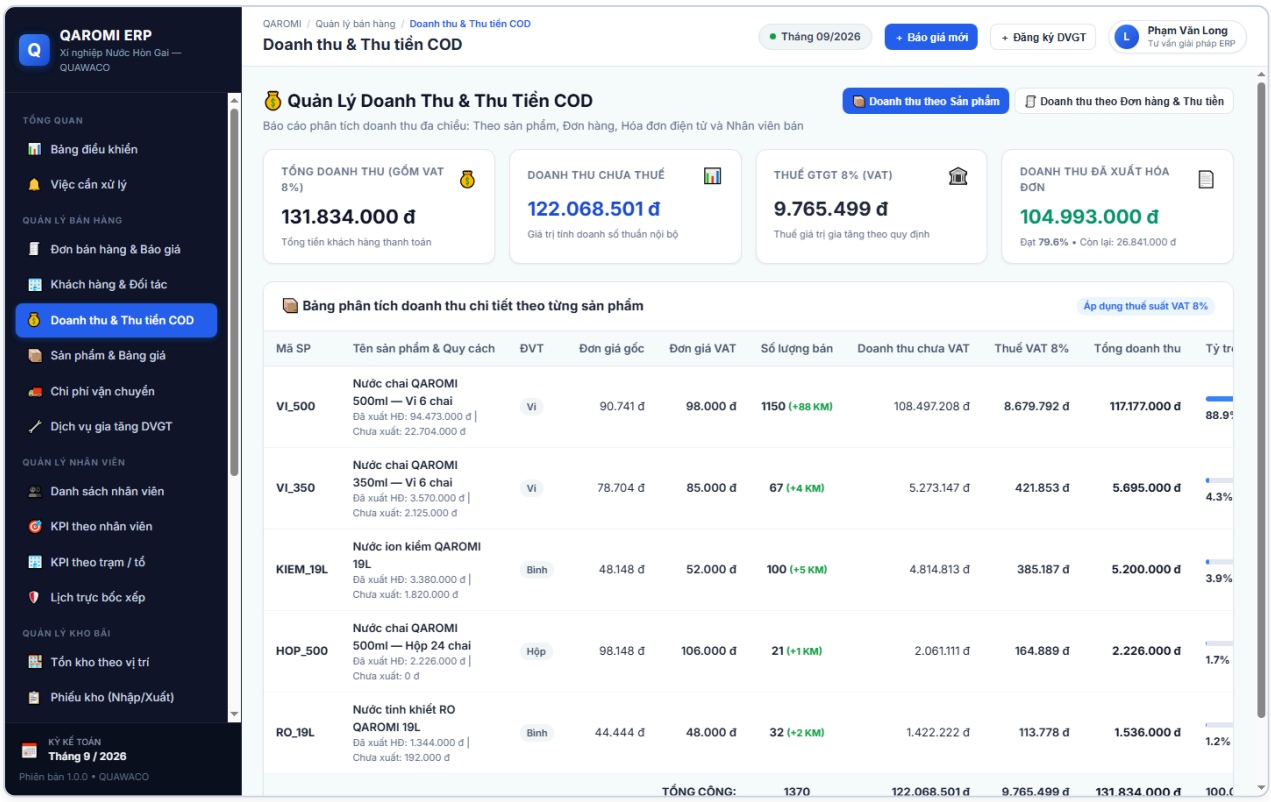
Hình 4: Giao diện phân hệ Danh bạ Khách hàng & Đối tác 360° (Customer Master & CRM) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Quản trị tập trung hồ sơ của toàn bộ 411 khách hàng, đại lý, nhà xe và cơ quan nhà nước. Chấm dứt tình trạng lưu danh bạ phân tán trong điện thoại cá nhân của từng nhân viên giao hàng.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Phân loại khách hàng tự động theo 3 nhóm đối tượng: 'Nhà xe / Điểm trung chuyển' (như Nhà hàng Minh Tuấn 3, Bò Sính Cao Thắng, Xe điện Yết Kiêu), 'Đại lý phân phối' và 'Cá nhân / Hộ gia đình'. Liên kết trực tiếp lịch sử mua hàng, công nợ tiền mặt và số lượng vỏ bình đang mượn.

3. Người dùng nhận được gì: Nhân viên tiếp thị mở đơn hàng là tự động điền địa chỉ, số điện thoại, tuyến đường giao và kiểm tra ngay tức khắc khách hàng có đang nợ tiền hoặc nợ vỏ quá hạn hay không trước khi đồng ý xuất giao.

Phân hệ 2.3: Doanh thu theo Sản phẩm (Tách VAT 8%) & Thu tiền COD



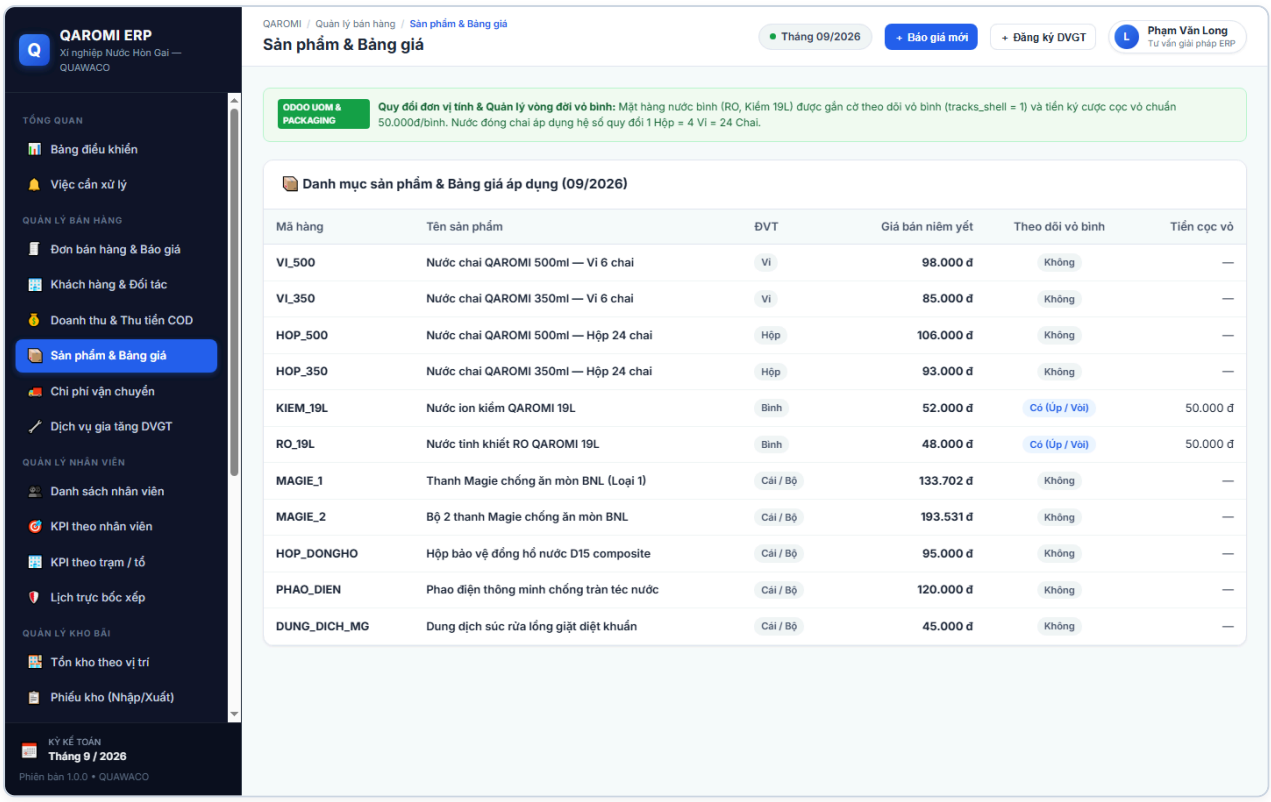
Hình 5: Giao diện phân hệ Doanh thu theo Sản phẩm (Tách VAT 8%) & Thu tiền COD — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Phân tích chuyên sâu doanh số kinh doanh theo 2 chiều: Chiều cơ cấu sản phẩm (tách bạch Đơn giá trước thuế, Thuế GTGT 8% và Tổng tiền thanh toán) và Chiều dòng tiền thu nộp quỹ COD theo từng nhân viên bán hàng.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Tự động tính toán doanh thu thực tế của từng dòng sản phẩm chủ lực: Nước chai 500ml (chiếm 86.8% doanh số), Nước chai 350ml (6.1%), Bình Kiềm 19L (4.3%), Bình RO 19L (1.7%). Đồng thời theo dõi tiền mặt nộp quỹ của các nhân viên vận động: Đinh Thu Huế, Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Phương...

3. Người dùng nhận được gì: Kế toán không còn phải ngồi cộng trừ thuế VAT thủ công trên Excel. Báo cáo tài chính doanh thu trước và sau thuế luôn khớp 100% với số liệu khai thuế của Công ty mẹ QUAWACO.

Phân hệ 2.4: Danh mục Sản phẩm & Bảng giá niêm yết (Price List & Catalog)



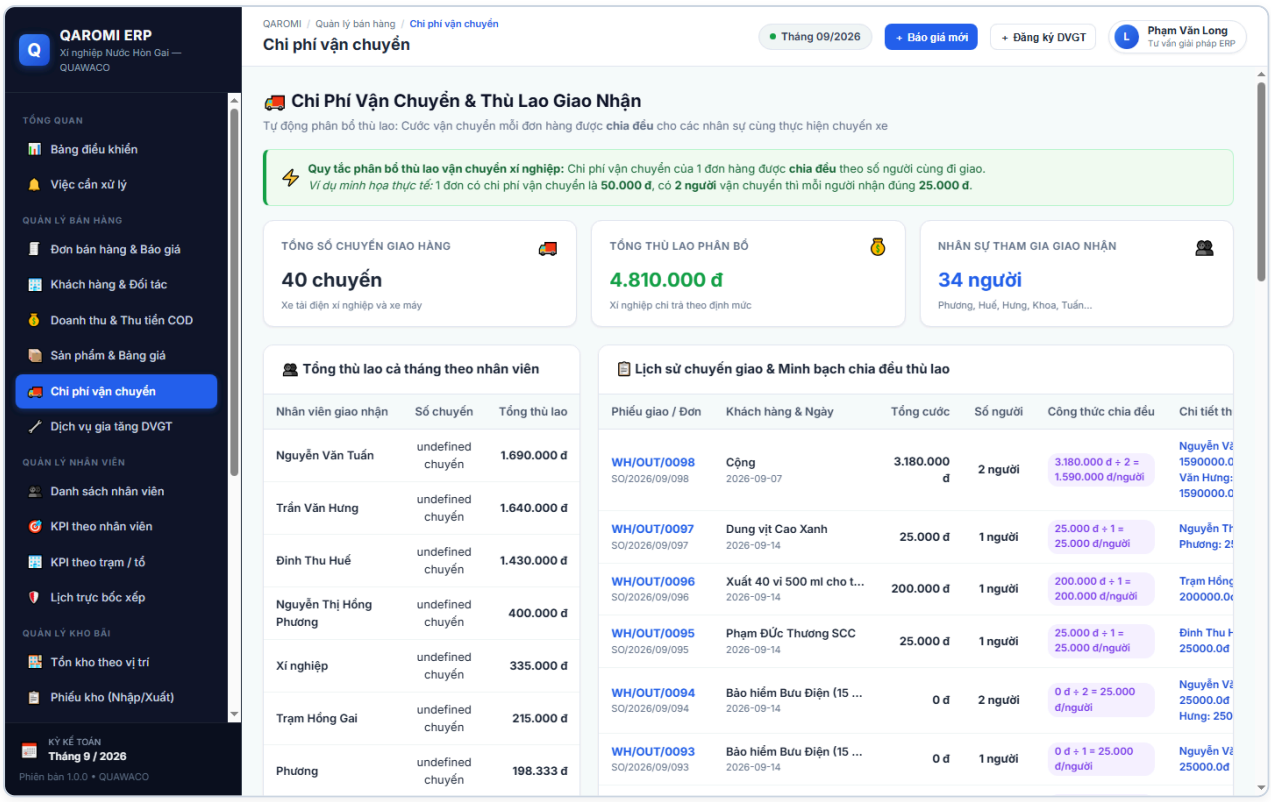
Hình 6: Giao diện phân hệ Danh mục Sản phẩm & Bảng giá niêm yết (Price List & Catalog) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Chuẩn hóa danh mục vật phẩm kinh doanh bao gồm 6 nhóm nước uống đóng bình/chai QAROMI và các vật tư, phụ tùng thay thế phục vụ Dịch vụ gia tăng (DVGT).

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Khóa cứng đơn giá niêm yết theo quy chuẩn: Vỉ 500ml (98.000đ), Vỉ 350ml (85.000đ), Hộp 500ml (106.000đ), Hộp 350ml (93.000đ), Bình Kiềm 19L (52.000đ), Bình RO 19L (48.000đ). Quy định rõ sản phẩm nào có quản lý theo dõi vỏ bình và mức phí ký cược cọc vỏ (50.000đ/bình).

3. Người dùng nhận được gì: Ngăn chặn triệt để tình trạng nhân viên bán sai giá, bán phá giá hoặc áp dụng nhầm chính sách cọc vỏ, bảo đảm tính nhất quán trên toàn hệ thống các trạm.

Phân hệ 2.5: Chi phí vận chuyển chia đều theo đầu người (Delivery Fee Sharing)



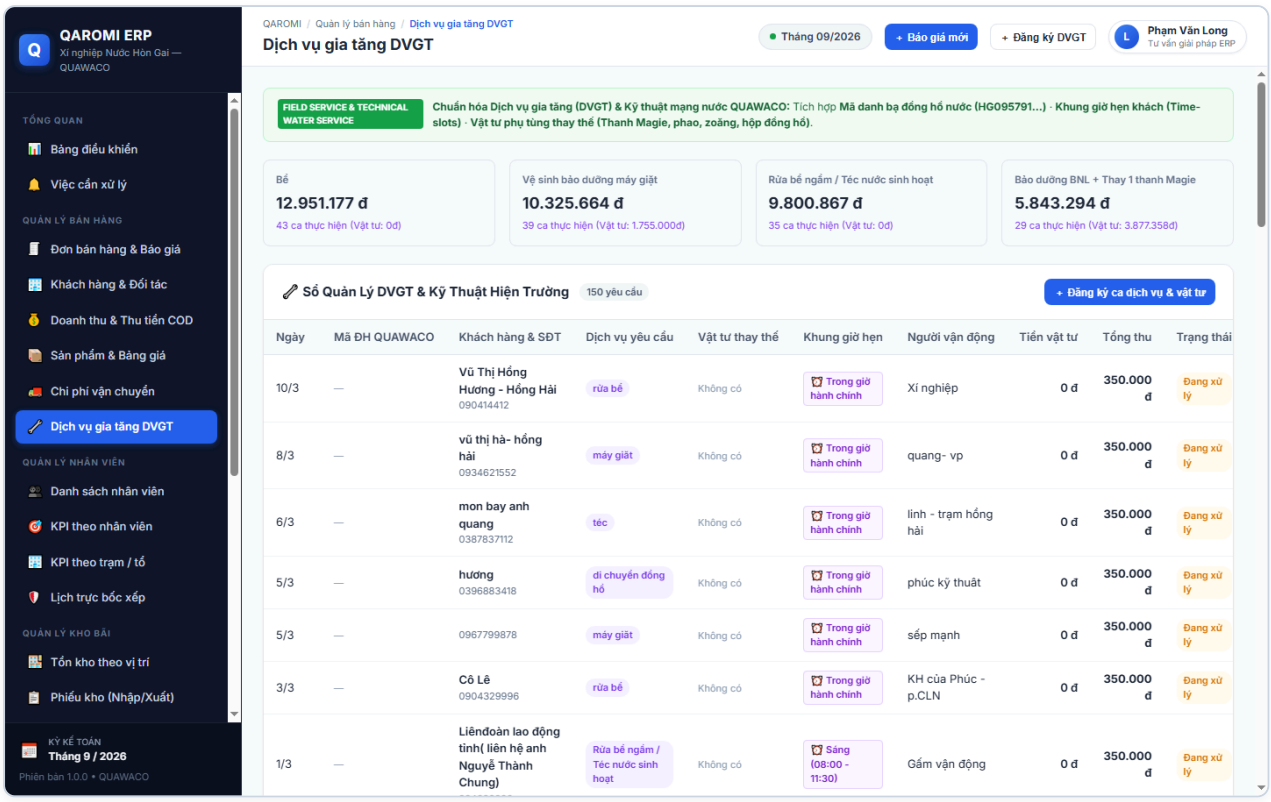
Hình 7: Giao diện phân hệ Chi phí vận chuyển chia đều theo đầu người (Delivery Fee Sharing) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Số hóa và tự động hóa tuyệt đối quy tắc chia thù lao vận chuyển xí nghiệp: 'Chi phí vận chuyển của 1 đơn hàng được chia đều chính xác theo số người cùng đi giao'.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Từ dữ liệu điều phối chuyến giao trong file 'ĐIỀU PHỐI NƯỚC LỌC. Nhung sửa (1).xlsx', hệ thống tự động bóc tách số người đi giao (VD: Nguyễn Thị Hồng Phương + Đinh Thu Huế = 2 người). Với đơn cước 50.000đ, hệ thống tự động phân bổ: 50.000đ ÷ 2 = 25.000đ/người. Tự động cộng dồn thù lao cả tháng cho từng nhân viên.

3. Người dùng nhận được gì: Xóa bỏ 100% tranh cãi, khiếu nại về tiền công vận chuyển giữa các tài xế xe tải điện và nhân viên phụ xe. Bảng tổng hợp thù lao tự động kết chuyển sang phân hệ tính lương cuối tháng chỉ bằng 1 thao tác.

Phân hệ 2.6: Dịch vụ gia tăng - DVGT (Value-Added Water Services)



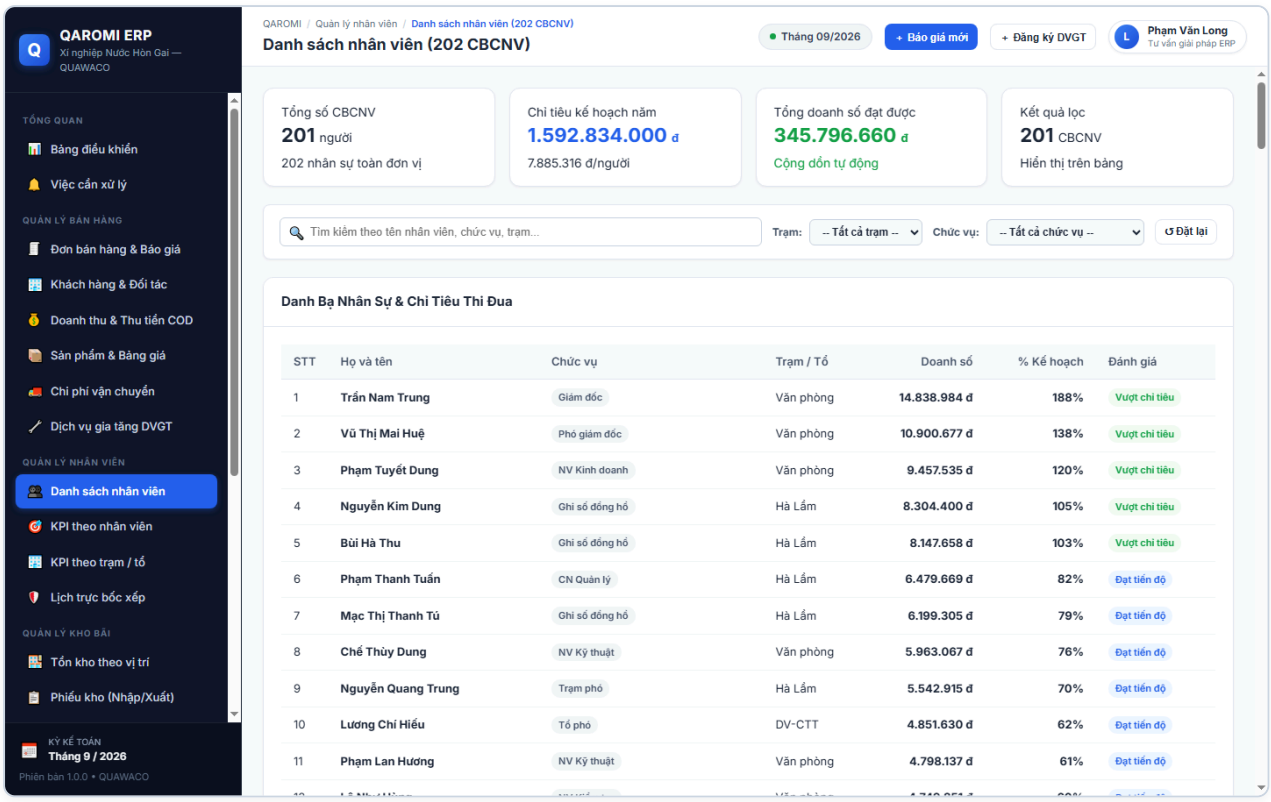
Hình 8: Giao diện phân hệ Dịch vụ gia tăng - DVGT (Value-Added Water Services) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Quản lý 449 lượt công việc dịch vụ ngoài cấp nước như: Bốc xếp hàng hóa, súc rửa téc nước, vệ sinh vỏ bình, thay thanh Magie chống ăn mòn bình nóng lạnh...

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Ghi nhận nhật ký dịch vụ từ các tổ đội công tác, phân công thợ kỹ thuật, ghi nhận vật tư phụ tùng xuất kho và đánh giá tỷ lệ hoàn thành dịch vụ.

3. Người dùng nhận được gì: Giúp xí nghiệp khai thác tối đa nguồn thu từ dịch vụ gia tăng, theo dõi chi tiết doanh thu dịch vụ và phân bổ thù lao tương xứng cho công nhân kỹ thuật trực tiếp thực hiện.

Phân hệ 3.1: Danh sách nhân sự 202 CBCNV (HR Master Directory)



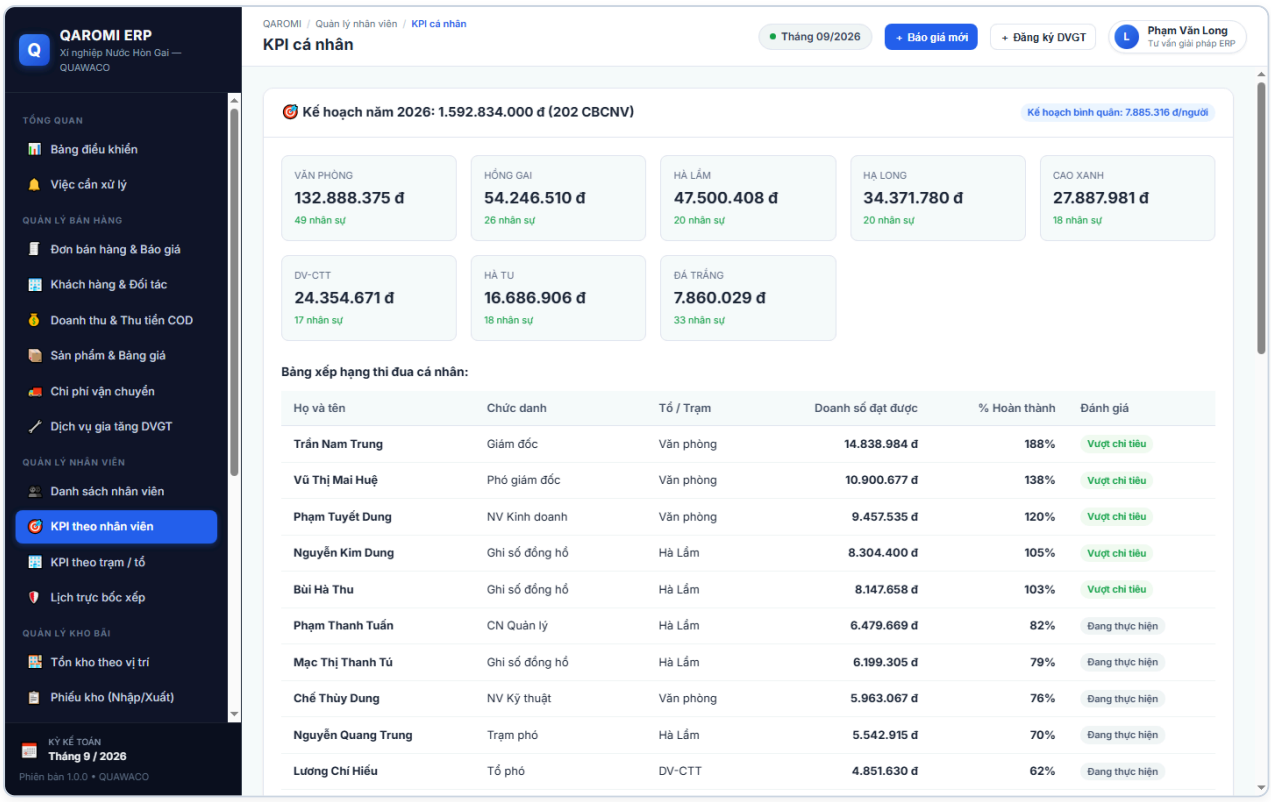
Hình 9: Giao diện phân hệ Danh sách nhân sự 202 CBCNV (HR Master Directory) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Lưu trữ hồ sơ số hóa của toàn bộ 202 cán bộ công nhân viên thuộc Xí nghiệp Nước Hòn Gai, phân bổ theo từng phòng ban, trạm vận hành và chức danh chuyên môn.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Tích hợp danh bạ nhân sự chuẩn hóa từ Sheet CBCNV. Phân quyền chặt chẽ theo vai trò (RBAC): Ban Giám đốc, Kế toán, Nhân viên kinh doanh, Thủ kho, Đội xe tải điện, Bảo vệ.

3. Người dùng nhận được gì: Dễ dàng tra cứu thông tin liên lạc, vị trí công tác, lịch sử điều động và gán chỉ tiêu thi đua sản xuất kinh doanh cho từng nhân sự trong tích tắc.

Phân hệ 3.2: Đánh giá KPI cá nhân theo nhân viên (Individual KPI)



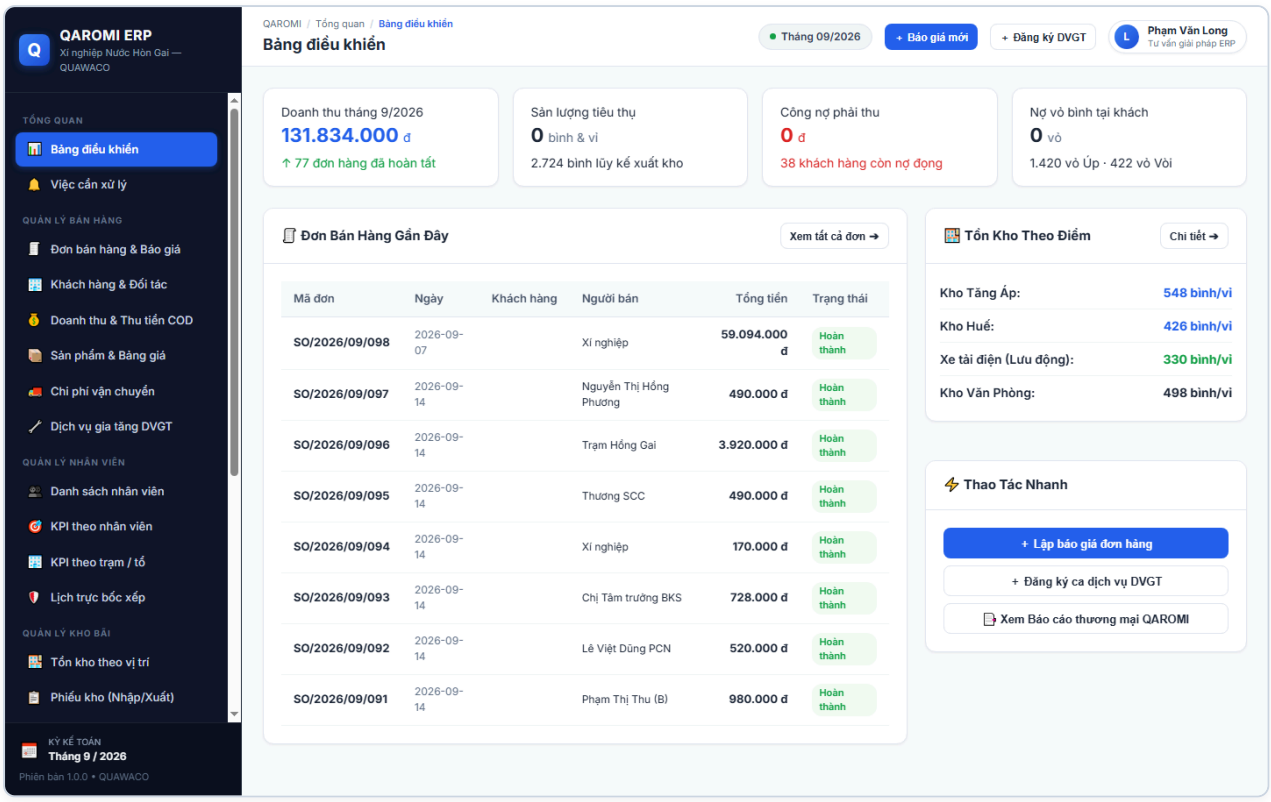
Hình 10: Giao diện phân hệ Đánh giá KPI cá nhân theo nhân viên (Individual KPI) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Đo lường chính xác kết quả vận động tiêu thụ sản phẩm nước ion kiềm QAROMI của từng cán bộ công nhân viên theo cơ chế khoán sản lượng thi đua.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Tự động so sánh doanh số thực bán của từng nhân viên (như Đinh Thu Huế, Bùi Hà Thu, Lương Minh Hương...) với chỉ tiêu kế hoạch được giao đầu tháng. Tính tỷ lệ % hoàn thành và xếp loại thi đua A/B/C.

3. Người dùng nhận được gì: Minh bạch hóa kết quả thi đua, tạo động lực mạnh mẽ cho nhân viên tích cực giới thiệu sản phẩm ra thị trường, phục vụ trực tiếp công tác xét thưởng công bằng hàng tháng.

Phân hệ 3.3: Đánh giá KPI theo Trạm / Tổ vận hành (Station Performance)



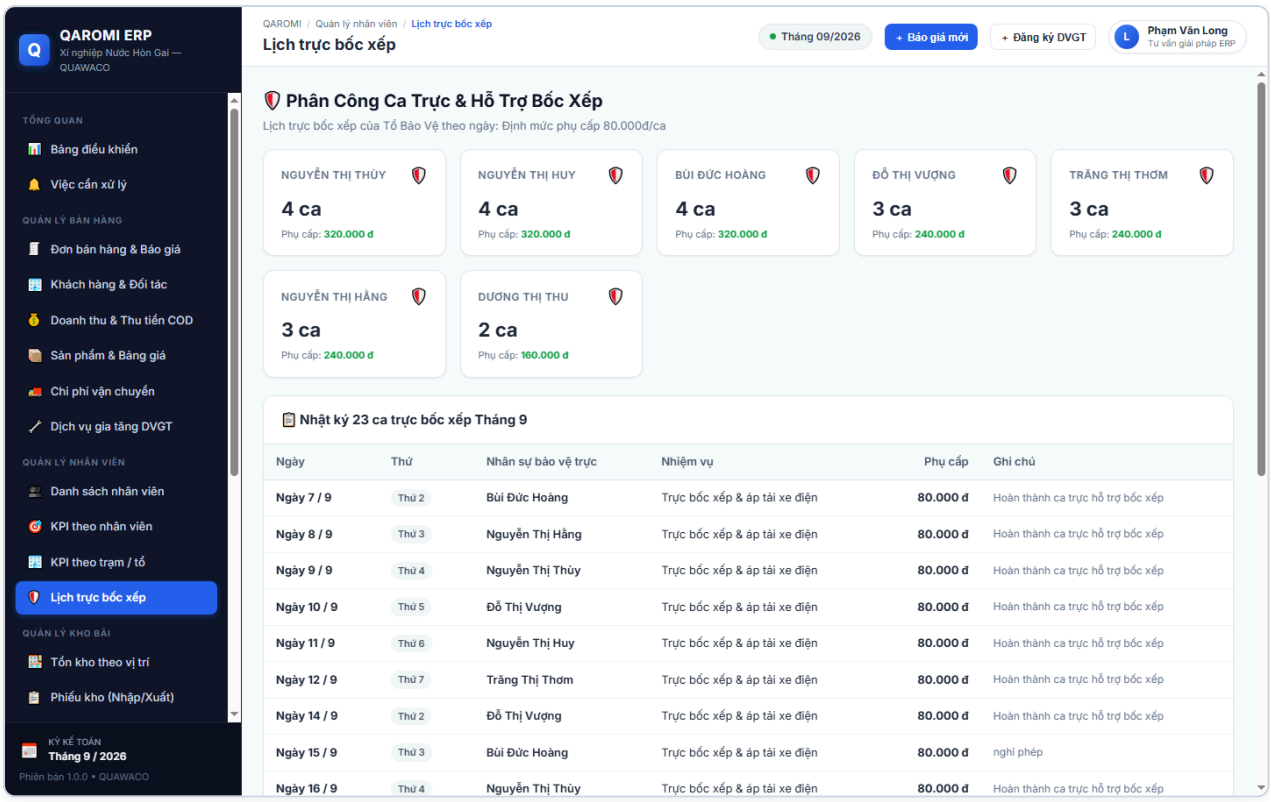
Hình 11: Giao diện phân hệ Đánh giá KPI theo Trạm / Tổ vận hành (Station Performance) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Theo dõi và so sánh hiệu suất hoạt động giữa các đơn vị cơ sở: Trạm Tăng Áp, Trạm Hồng Gai, Trạm Hà Lầm, Trạm Đá Trắng, Trạm Hà Tu, Tổ Thị Trường, Tổ Dịch Vụ.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Tổng hợp sản lượng tiêu thụ, tỷ lệ thu hồi vỏ bình cũ, và số lượng sự vụ phát sinh tại từng trạm địa bàn trong tháng 9/2026.

3. Người dùng nhận được gì: Lãnh đạo đơn vị nhìn thấy ngay trạm nào hoàn thành vượt mức, trạm nào đang chậm tiến độ để kịp thời hỗ trợ điều phối hàng hóa và nhân lực chi viện.

Phân hệ 3.4: Lịch trực bốc xếp & Bảo vệ (Security & Handling Roster)



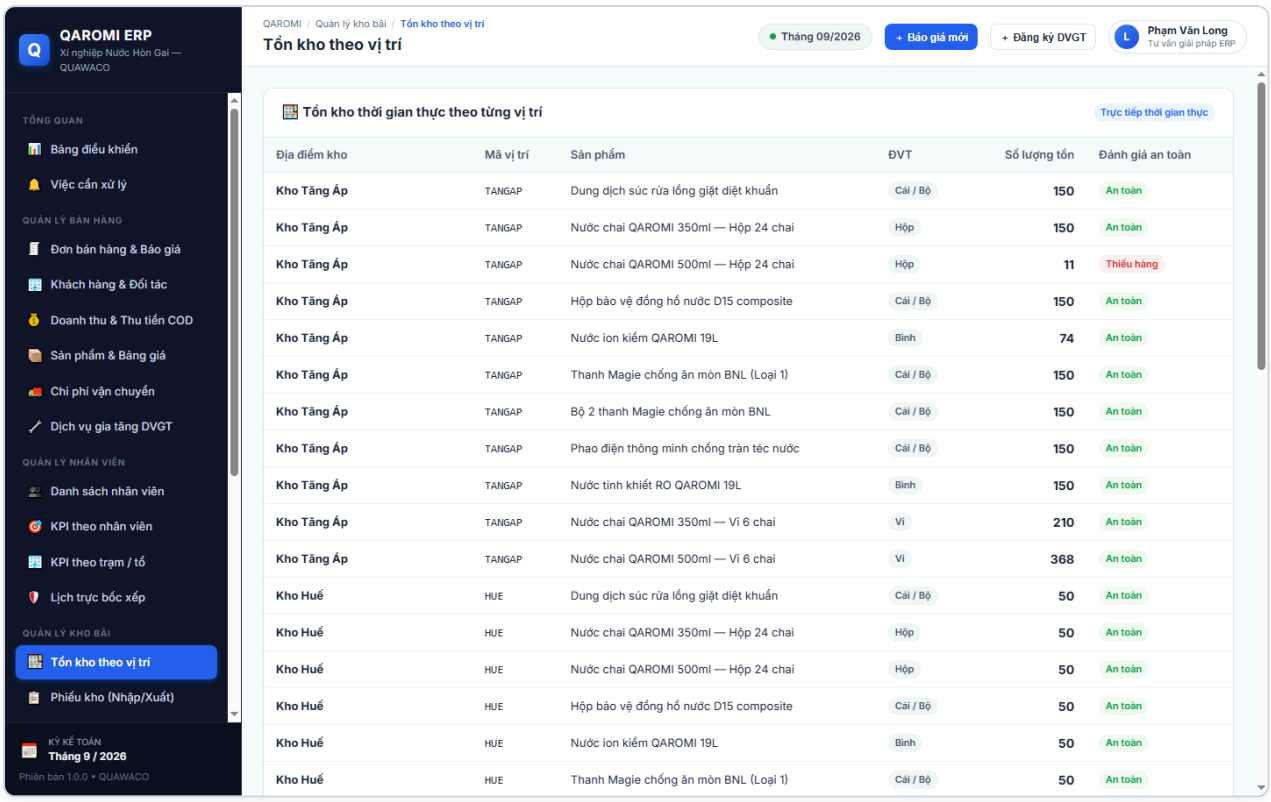
Hình 12: Giao diện phân hệ Lịch trực bốc xếp & Bảo vệ (Security & Handling Roster) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Số hóa lịch phân ca trực bốc xếp hàng và bảo vệ kho bãi trong suốt 30 ngày của tháng 9/2026, thay thế bảng giấy viết tay dễ thất lạc.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Bóc tách chính xác từ Sheet 'ĐIỀU PHỐI' của file mới: 23 ca trực thực tế phân công cho 10 nhân sự (Bùi Đức Hoàng, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thùy, Đỗ Thị Vượng, Trăng Thị Thơm...). Ghi nhận rõ các ngày nghỉ phép, đổi ca và chế độ phụ cấp ca trực (80.000đ/ca).

3. Người dùng nhận được gì: Chấm công tự động, minh bạch ngày trực, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong việc thanh toán phụ cấp trực bốc xếp đêm và áp tải xe tải điện.

Phân hệ 4.1: Tồn kho theo vị trí & Xe lưu động (Stock Quants by Location)



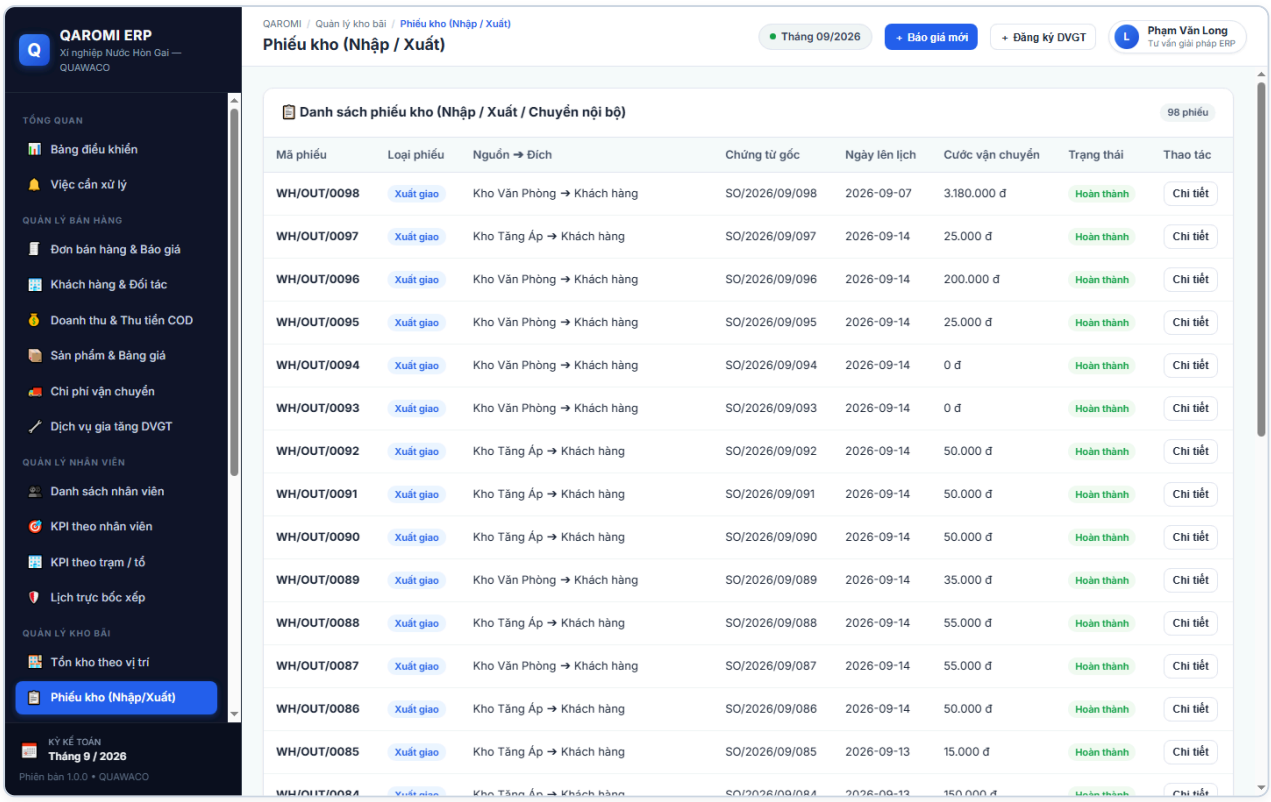
Hình 13: Giao diện phân hệ Tồn kho theo vị trí & Xe lưu động (Stock Quants by Location) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Quản lý tồn kho đa điểm realtime theo từng vị trí kho vật lý: Kho Tăng Áp, Kho Huế, Kho Văn Phòng, Xe tải điện cơ động, Kho Hà Lầm.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Cập nhật trực tiếp số liệu tồn cuối từ Sheet 'TỒN TỔNG' của file mới. Tách biệt rõ tồn từng chủng loại: Bình RO, Bình Kiềm, Hộp 500ml, Vỉ 500ml, Vỉ 350ml.

3. Người dùng nhận được gì: Thủ kho và điều phối viên biết chính xác tại mỗi kho đang còn bao nhiêu bình nước thành phẩm. Khi khách đặt hàng gấp, hệ thống tự động gợi ý xuất từ kho gần nhất để tiết kiệm chi phí giao vận.

Phân hệ 4.2: Phiếu kho Nhập / Xuất chuẩn SOP (Stock Picking Operations)



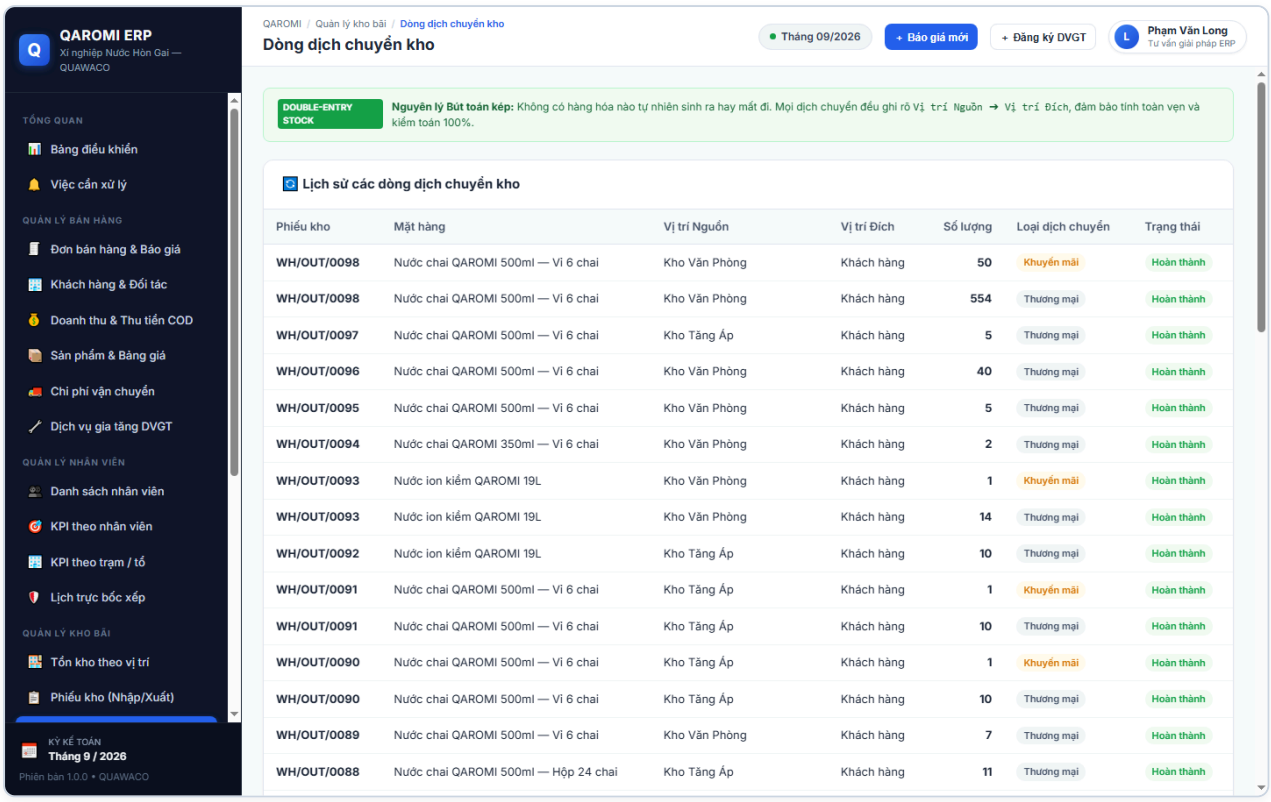
Hình 14: Giao diện phân hệ Phiếu kho Nhập / Xuất chuẩn SOP (Stock Picking Operations) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Chuẩn hóa quy trình xuất nhập kho theo quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP): Xuất kho bán hàng (WH/OUT), Nhập kho sản xuất (WH/IN), Nhập trả hàng (WH/RETURN).

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Mỗi khi đơn hàng được duyệt, hệ thống tự động sinh phiếu xuất kho liên kết, ghi nhận người giao, người nhận, số lượng xuất và tự động trừ kho tức thời.

3. Người dùng nhận được gì: Loại bỏ hoàn toàn hiện tượng 'xuất hàng miệng' không có chứng từ. Đảm bảo 100% giao dịch xuất nhập kho đều có mã phiếu truy vết trách nhiệm thủ kho.

Phân hệ 4.3: Dòng dịch chuyển kho chi tiết (Stock Moves Ledger)



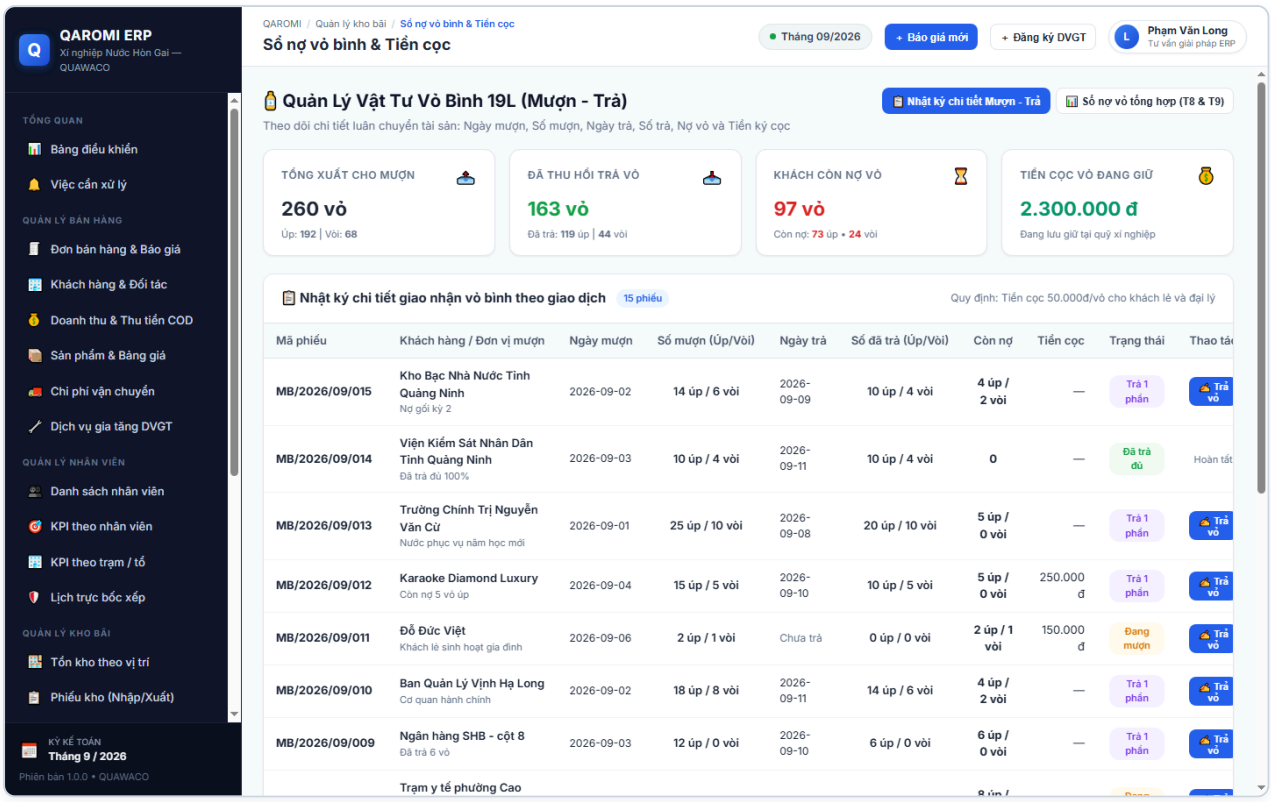
Hình 15: Giao diện phân hệ Dòng dịch chuyển kho chi tiết (Stock Moves Ledger) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Nhật ký kiểm toán chi tiết đến từng chuyển động của từng đơn vị sản phẩm giữa các vị trí nguồn (Source Location) và vị trí đích (Destination Location).

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Lưu vết thời gian, mã sản phẩm, số lượng xuất/nhập, số lượng hàng tặng khuyến mại (chính sách 10+1) và trạng thái hoàn thành của từng dòng dịch chuyển.

3. Người dùng nhận được gì: Cung cấp bằng chứng kiểm toán không thể chối cãi khi tiến hành đối soát, kiểm kê kho định kỳ hoặc truy tìm nguyên nhân thất thoát hàng hóa.

Phân hệ 4.4: Sổ nợ vỏ bình mượn - trả & Tiền ký cọc (Shell Asset Ledger)



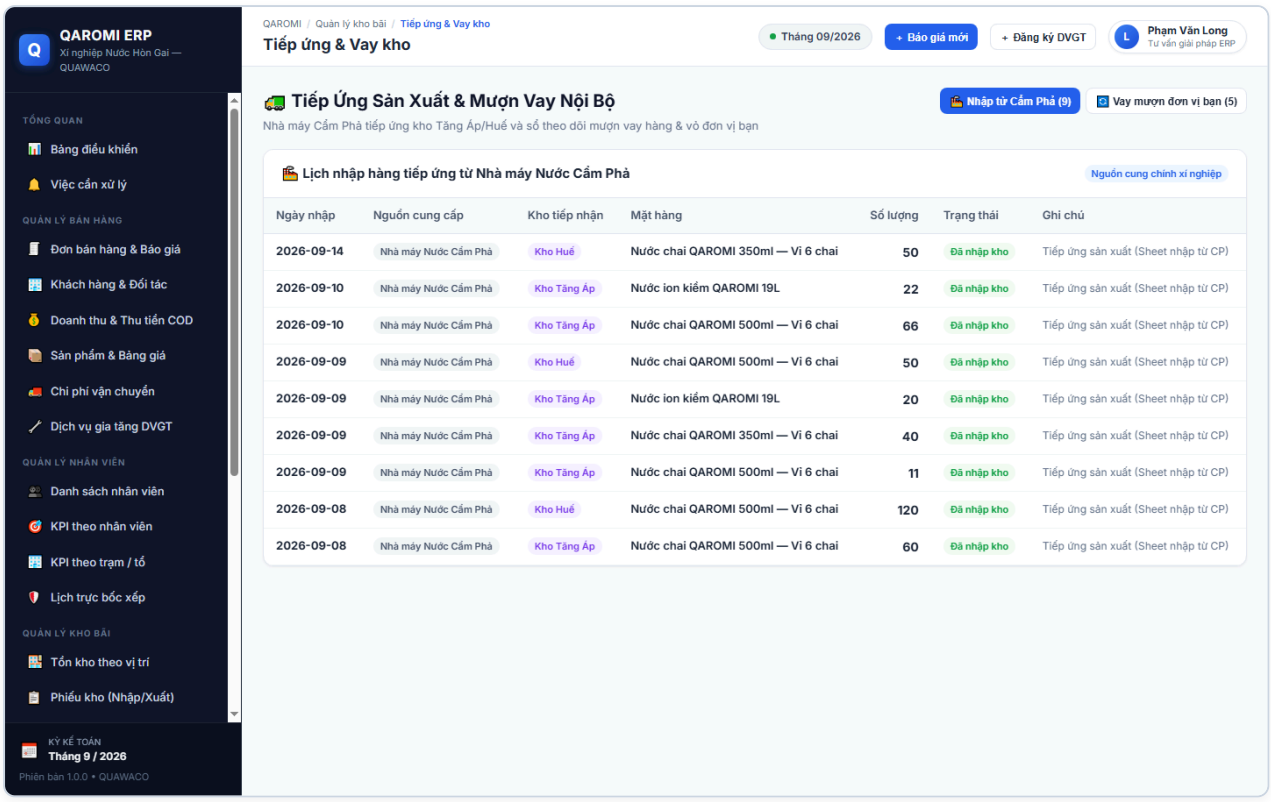
Hình 16: Giao diện phân hệ Sổ nợ vỏ bình mượn - trả & Tiền ký cọc (Shell Asset Ledger) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Bảo vệ khối tài sản vỏ bình 19L trị giá hàng trăm triệu đồng của xí nghiệp thông qua quản lý chi tiết: Ngày mượn, Số lượng mượn, Ngày trả, Số lượng trả và Tiền cọc cược.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Quản lý 76 giao dịch mượn trả vỏ với khách hàng (Hanet, Hóa chất mỏ, UBND Tỉnh, Nhà hàng Minh Tuấn 3...). Tự động tính toán: Số lượng vỏ Úp/Vòi còn nợ = Mượn - Đã trả, và tiền cọc tương ứng 50.000đ/vỏ. Cung cấp nút 'Trả vỏ' để ghi nhận thu hồi vỏ về kho.

3. Người dùng nhận được gì: Chấm dứt hoàn toàn tình trạng thất thoát hàng nghìn vỏ bình ra thị trường. Khi khách hàng ngừng lấy nước, hệ thống tự động đối chiếu số vỏ phải thu và số tiền cọc phải hoàn trả chính xác 100%.

Phân hệ 4.5: Tiếp ứng sản xuất & Vay kho liên trạm (Interbranch Logistics)



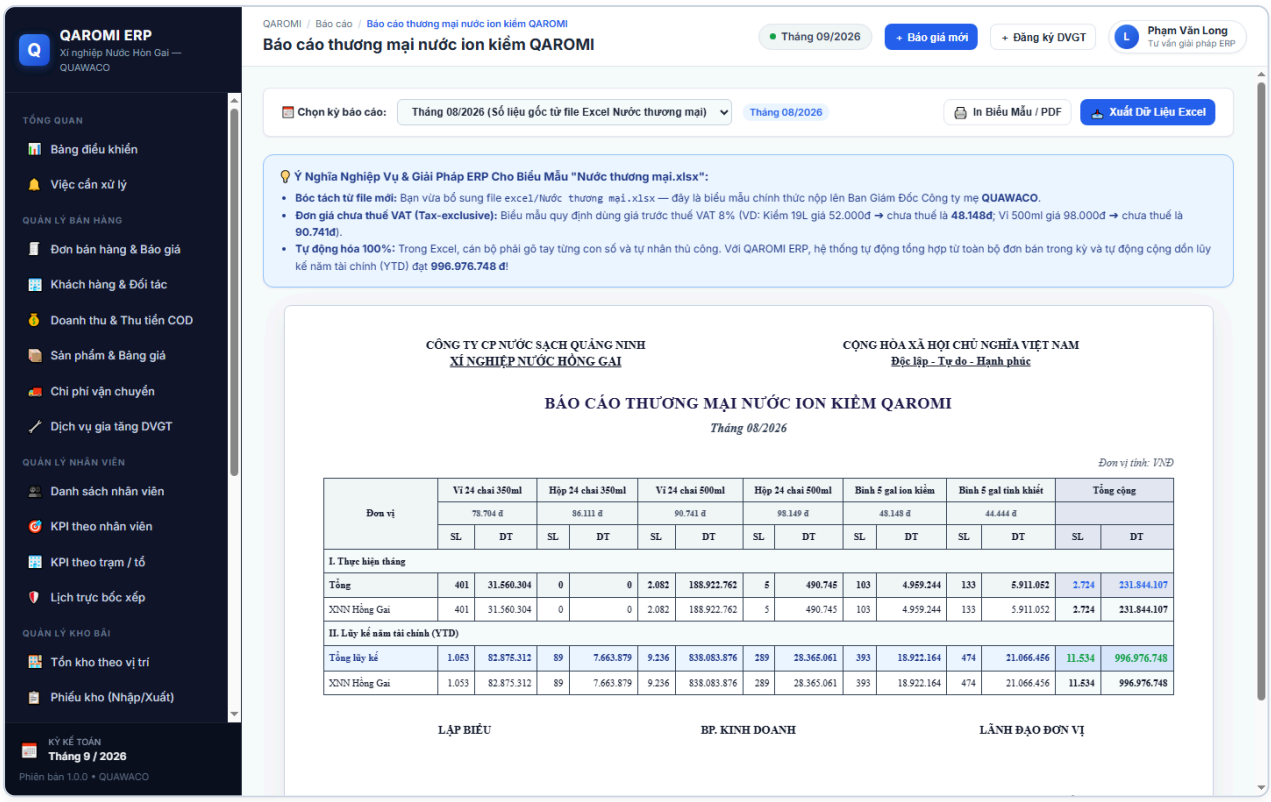
Hình 17: Giao diện phân hệ Tiếp ứng sản xuất & Vay kho liên trạm (Interbranch Logistics) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Điều phối dòng luân chuyển hàng hóa giữa Nhà máy Nước Cẩm Phả (nguồn sản xuất chính) và các kho vệ tinh trực thuộc Xí nghiệp Hòn Gai.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Bóc tách từ Sheet 'nhập từ CP' và các ghi chú thực tế trong file mới (VD: Lệnh ngày 8/9 vay kho Công ty 22 vỉ 500ml do đơn Phương lái xe; Điều chuyển 50 vỏ sang Trạm Quảng Yên).

3. Người dùng nhận được gì: Giữ vững chuỗi cung ứng không bao giờ bị đứt gãy, chống tình trạng kho này thừa hàng hết hạn trong khi kho khác 'cháy hàng' không có nước giao cho khách.

Phân hệ 5.1: Báo cáo thương mại QAROMI chuẩn mẫu QUAWACO



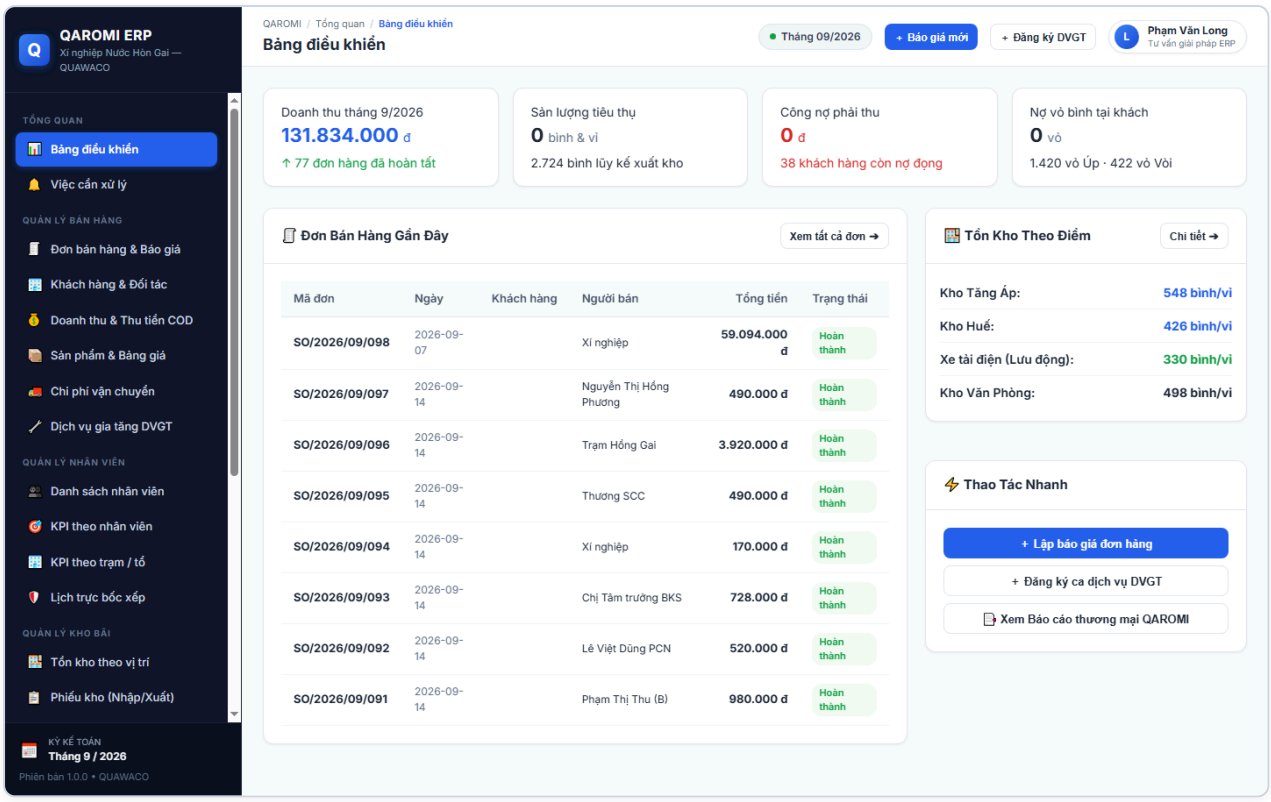
Hình 18: Giao diện phân hệ Báo cáo thương mại QAROMI chuẩn mẫu QUAWACO — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Tái hiện chính xác 100% biểu mẫu báo cáo thương mại nước ion kiềm QAROMI mà xí nghiệp đang phải nộp định kỳ lên Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Tổng hợp tự động sản lượng tháng, doanh thu chưa thuế VAT, sản lượng lũy kế từ đầu năm (YTD) của cả 6 mặt hàng. Hiển thị đầy đủ 3 chữ ký: LẬP BIỂU, BP. KINH DOANH, và LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ.

3. Người dùng nhận được gì: Thay vì mất 2 ngày cuối tháng ngồi chắp vá các file Excel để làm báo cáo nộp Công ty mẹ, nay chỉ cần bấm nút 'Xuất báo cáo' là có ngay tài liệu chuẩn chỉnh trong 3 giây.

Phân hệ 5.2: Sổ chi tiết theo dõi công nợ khách hàng (Accounts Receivable)



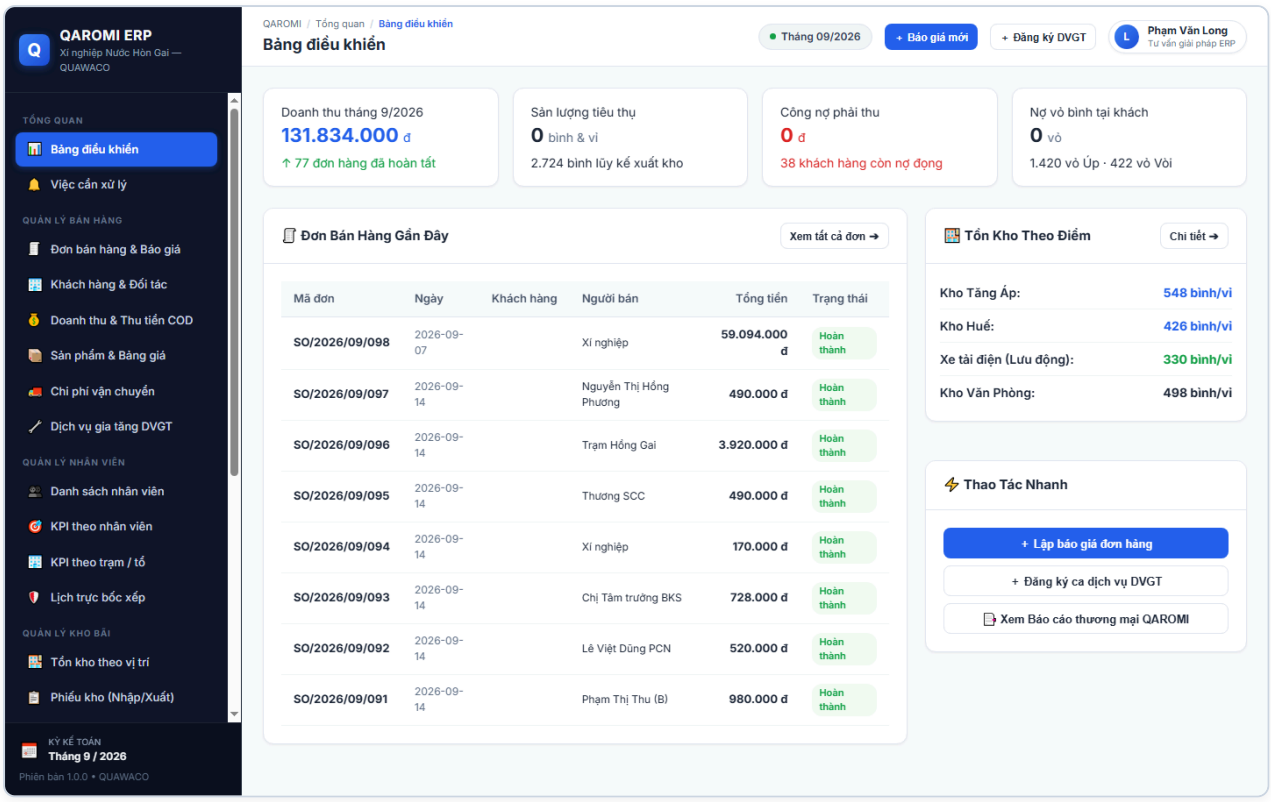
Hình 19: Giao diện phân hệ Sổ chi tiết theo dõi công nợ khách hàng (Accounts Receivable) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Kiểm soát dòng tiền công nợ tiền hàng của 38 khách hàng đang có số dư nợ đọng, phân loại theo thời gian nợ và hạn mức tín dụng cho phép.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Ghi nhận từng lần xuất bán chưa thu tiền, các đợt khách thanh toán chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt, tự động tính số dư nợ cuối kỳ.

3. Người dùng nhận được gì: Nhắc nhở kế toán công nợ và nhân viên thị trường kịp thời đôn đốc thu hồi nợ, tránh tình trạng nợ đọng kéo dài chuyển thành nợ khó đòi.

Phân hệ 5.3: Báo cáo tổng hợp đối soát nợ vỏ bình (Shell Balances Report)



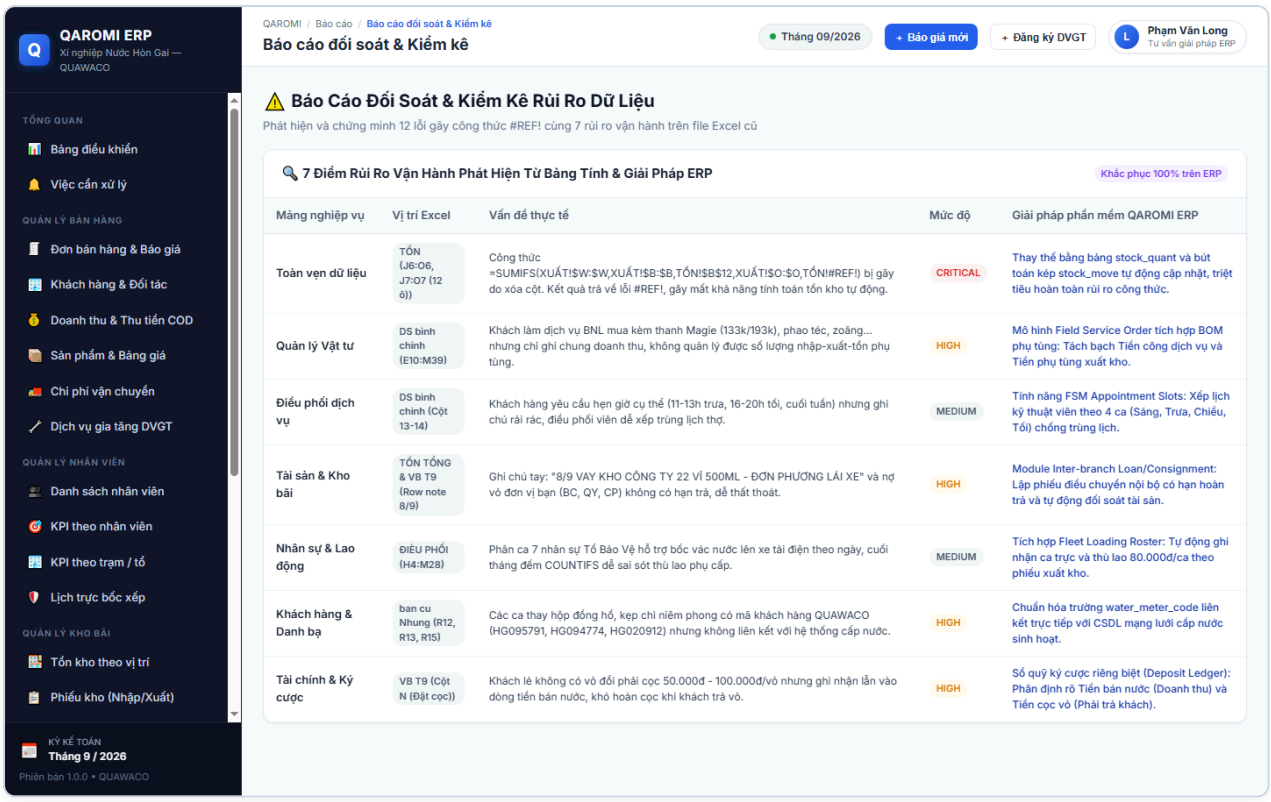
Hình 20: Giao diện phân hệ Báo cáo tổng hợp đối soát nợ vỏ bình (Shell Balances Report) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Báo cáo tổng hợp số dư nợ vỏ bình 19L chi tiết theo từng đối tác, đại lý và nhà xe trên toàn địa bàn thị trường.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Đối soát số vỏ tồn đầu kỳ, số vỏ mượn thêm trong kỳ và số vỏ đã trả để đưa ra số lượng vỏ thực tế khách hàng đang chiếm dụng.

3. Người dùng nhận được gì: Công cụ đắc lực phục vụ các đợt kiểm kê tài sản định kỳ của xí nghiệp, đảm bảo quyền lợi tài sản cho đơn vị.

Phân hệ 5.4: Đối soát & Khắc phục 12 lỗi #REF! Excel (Data Audit & Risk)



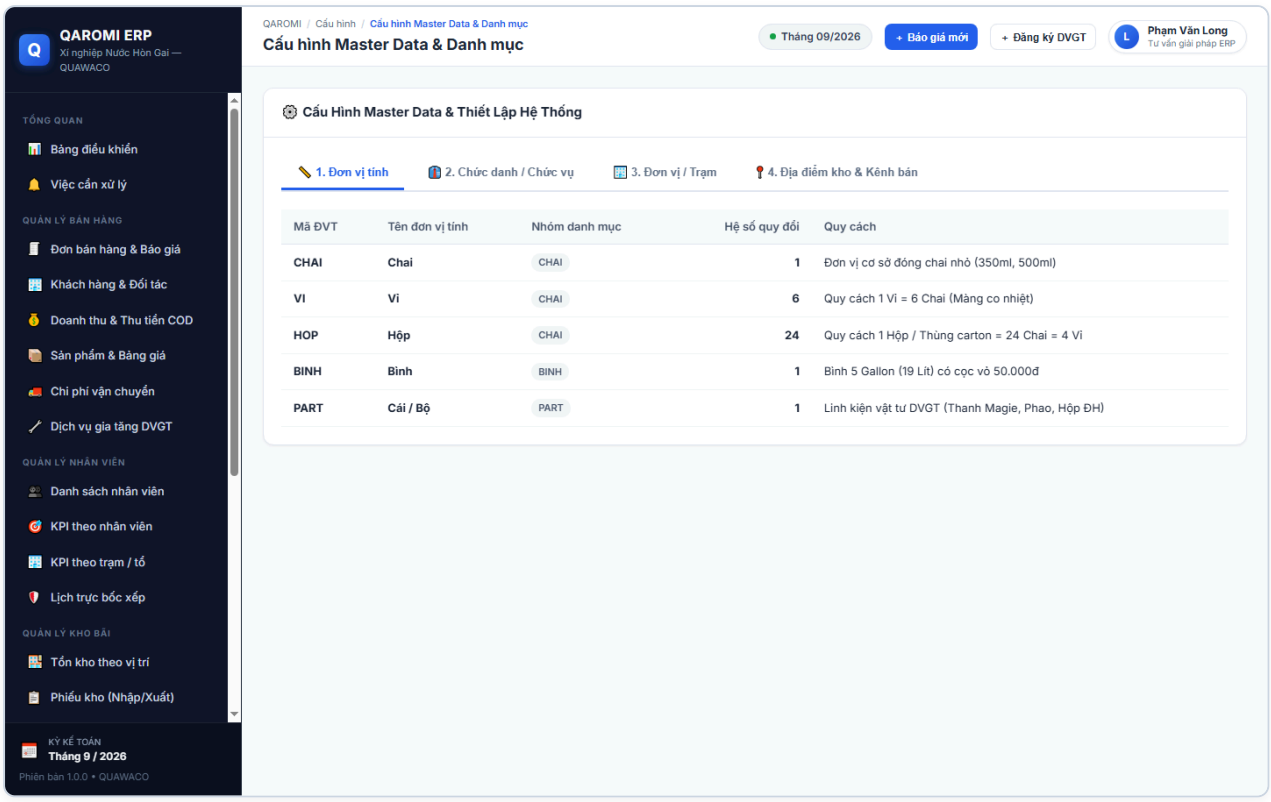
Hình 21: Giao diện phân hệ Đối soát & Khắc phục 12 lỗi #REF! Excel (Data Audit & Risk) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Phân tích, chỉ rõ vị trí và nguyên nhân gốc rễ của 12 lỗi gãy công thức #REF! trong bảng tính Excel cũ của xí nghiệp, chứng minh năng lực sửa chữa toàn diện của phần mềm ERP.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Liệt kê chính xác địa chỉ các ô bị lỗi (VD: Ô C12, E15 trong Sheet TỒN do xóa cột dữ liệu nguồn mà công thức SUM không được cập nhật). Thuyết minh giải pháp chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quan hệ ACID thay thế bảng tính thủ công.

3. Người dùng nhận được gì: Bằng chứng thuyết phục nhất gửi tới Ban Giám đốc về việc loại bỏ hoàn toàn các rủi ro sai lệch số liệu kế toán do lỗi vô tình của con người trong bảng tính Excel.

Phân hệ 6.1: Cấu hình Danh mục Master Data (System Master Data)



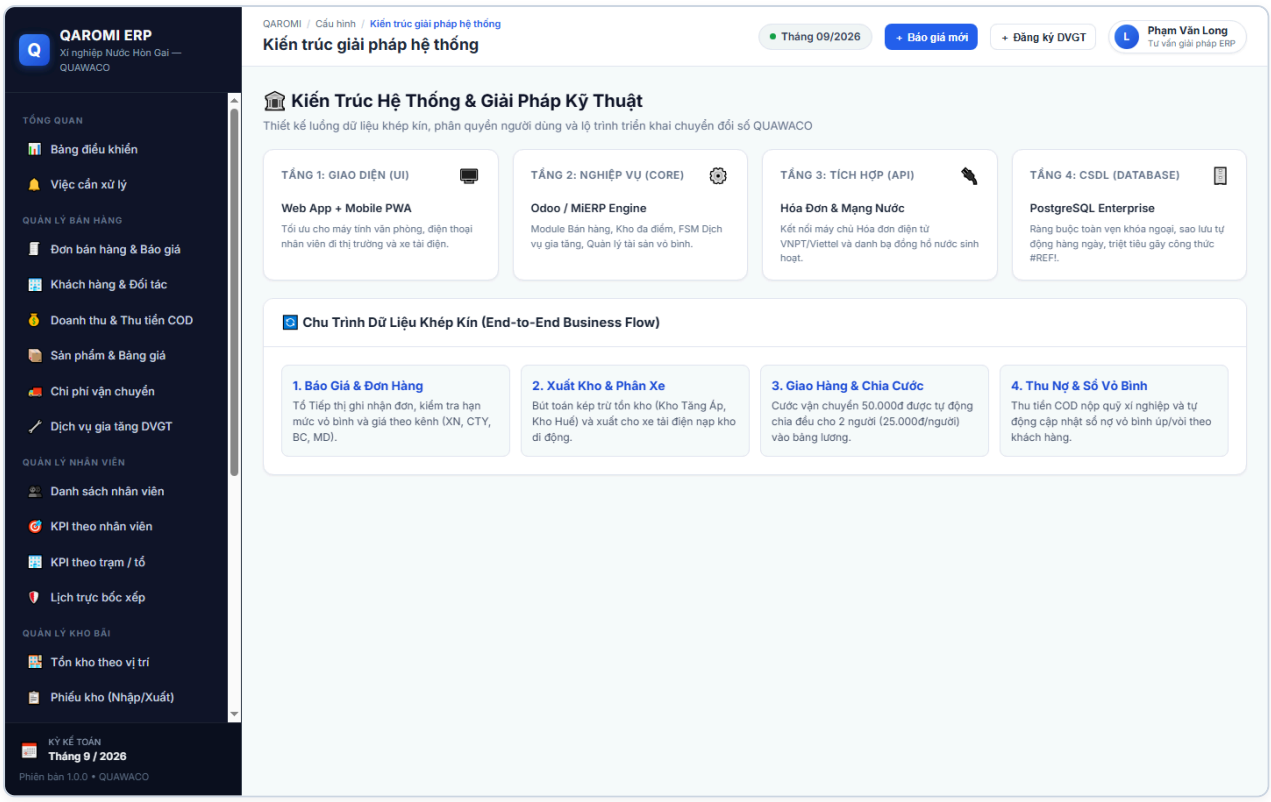
Hình 22: Giao diện phân hệ Cấu hình Danh mục Master Data (System Master Data) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Thiết lập các tham số vận hành cốt lõi: Danh mục Đơn vị tính (Chai, Vỉ 6 chai, Hộp 24 chai, Bình 19L), Danh mục Kho hàng, Tài khoản ngân hàng thu COD và Tham số thuế suất GTGT.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Giao diện quản trị tham số mở, cho phép doanh nghiệp chủ động thêm sản phẩm mới, cập nhật bảng giá hoặc thay đổi đơn vị tính mà không cần can thiệp vào mã nguồn lập trình.

3. Người dùng nhận được gì: Đảm bảo tính linh hoạt, khả năng tùy biến cao, sẵn sàng mở rộng khi xí nghiệp mở thêm các trạm cấp nước mới hoặc mở rộng kinh doanh sang các địa bàn lân cận.

Phân hệ 6.2: Kiến trúc giải pháp & Phân quyền bảo mật RBAC (System Blueprint)



Hình 23: Giao diện phân hệ Kiến trúc giải pháp & Phân quyền bảo mật RBAC (System Blueprint) — QAROMI ERP

1. Dùng để làm gì: Minh họa trực quan kiến trúc kỹ thuật chuẩn Enterprise (MiERP / Odoo Architecture), sơ đồ quan hệ thực thể dữ liệu (ERD) và ma trận phân quyền bảo mật 4 cấp độ.

2. Quy trình & Liên kết dữ liệu: Tách bạch rõ ràng luồng dữ liệu giữa 4 phân tầng: Tầng lưu trữ (SQLite/PostgreSQL) ➔ Tầng xử lý nghiệp vụ lõi ➔ Tầng API Microservices ➔ Tầng giao diện Web SPA Responsive thích ứng trên cả Máy tính, Máy tính bảng và Điện thoại thông minh.

3. Người dùng nhận được gì: Đảm bảo tính an toàn dữ liệu tuyệt đối, ngăn ngừa truy cập trái phép, bảo vệ bí mật kinh doanh và sẵn sàng kết nối API với hệ thống Hóa đơn điện tử VNPT/Viettel và phần mềm kế toán tập đoàn.

PHẦN III: LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI & DỰ TOÁN KINH PHÍ TƯ VẤN

1. Lộ trình triển khai 4 giai đoạn chuẩn (8 tuần)

- **Giai đoạn 1 (Tuần 1 - 2) — Chuẩn hóa Master Data & Cài đặt hạ tầng:** Tiếp nhận và làm sạch dữ liệu từ file mới 'ĐIỀU PHỐI NƯỚC LỌC. Nhung sửa (1).xlsx', khắc phục dứt điểm 12 lỗi #REF!, cài đặt máy chủ bảo mật.
- **Giai đoạn 2 (Tuần 3 - 4) — Cấu hình luồng nghiệp vụ & Liên thông HĐĐT:** Cấu hình luồng duyệt đơn, công thức chia đều thù lao vận chuyển, kết nối Hóa đơn điện tử VAT và kiểm thử liên trạm.
- **Giai đoạn 3 (Tuần 5 - 6) — Đào tạo người dùng cuối & Chạy thử nghiệm UAT:** Đào tạo thực chiến cho Ban Giám đốc, Kế toán, Thủ kho, Tài xế; chạy song song 14 ngày.
- **Giai đoạn 4 (Tuần 7 - 8) — Golive chính thức & Chuyển giao toàn diện:** Đưa hệ thống vào vận hành chính thức, bàn giao tài liệu kỹ thuật và phân công nhân sự trực hỗ trợ.

2. Dự toán kinh phí tư vấn và triển khai giải pháp (15.000.000 VNĐ)

Chi phí tư vấn và triển khai phần mềm Quản trị doanh nghiệp QAROMI ERP được xây dựng theo hình thức trọn gói chìa khóa trao tay, bảo đảm tối ưu ngân sách cho xí nghiệp và tuyệt đối không phát sinh chi phí ẩn:

STT	Hạng mục công việc tư vấn & triển khai	Phạm vi thực hiện	ĐVT	Thành tiền (VNĐ)
1	**Khảo sát hiện trạng & Chuẩn hóa Master Data từ Excel**	Bóc tách 13 sheets dữ liệu thực tế, xử lý triệt để 12 lỗi #REF!, làm sạch danh bạ 411 khách hàng, 202 CBCNV, 5 kho bãi	Gói	3.500.000
2	**Cài đặt hệ thống lõi & Cấu hình 23 phân hệ QAROMI ERP**	Thiết lập CSDL quan hệ ACID, đóng gói logic tự động trừ kho, công thức chia đều thù lao vận chuyển, tách VAT 8%, sổ nợ vỏ 19L	Gói	5.500.000
3	**Đào tạo chuyển giao công nghệ & Vận hành thử nghiệm (UAT)**	Đào tạo thực chiến Ban Giám đốc, Kế toán, Thủ kho, Tiếp thị, Tài xế xe tải điện; hỗ trợ chạy song song 14 ngày	Gói	3.500.000
4	**Bảo hành, bảo trì & Hỗ trợ kỹ thuật sau Golive (06 tháng)**	Trực hỗ trợ kỹ thuật 24/7, định kỳ sao lưu dữ liệu, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, chuyển giao tài liệu kỹ thuật	Gói	2.500.000
		TỔNG CỘNG KINH PHÍ TƯ VẤN TRIỂN KHAI (TRỌN GÓI):		**15.000.000 đ**

(Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn. Đơn giá trên đã bao gồm toàn bộ chi phí khảo sát, cấu hình, chuyển đổi dữ liệu và đào tạo chuyển giao tại đơn vị.)

Tiến độ thanh toán hợp đồng:

- **Đợt 1 (50% tương đương 7.500.000 VNĐ):** Tạm ứng ngay sau khi ký kết hợp đồng tư vấn và bắt đầu tiếp nhận dữ liệu Excel từ xí nghiệp.
- **Đợt 2 (50% tương đương 7.500.000 VNĐ):** Quyết toán sau khi hoàn thành công tác đào tạo UAT, nghiệm thu vận hành thử nghiệm và ký biên bản bàn giao chính thức.

Cam kết kinh phí: Mức kinh phí 15.000.000 VNĐ là chi phí trọn gói chìa khóa trao tay. Bên tư vấn cam kết không phát sinh bất kỳ khoản phụ phí nào ngoài hợp đồng trong suốt quá trình triển khai.

3. Cam kết chất lượng, bảo mật & hỗ trợ kỹ thuật

Cam kết bảo mật dữ liệu tuyệt đối theo tiêu chuẩn phân quyền RBAC, sao lưu tự động hàng ngày. Đội ngũ chuyên gia cam kết đồng hành hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trong suốt quá trình vận hành của đơn vị.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG **XÍ NGHIỆP NƯỚC HÒN GAI — QUAWACO** *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*	**TƯ VẤN GIẢI PHÁP ERP** **BAN CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP** *(Ký và ghi rõ họ tên)*
Đoàn Thị Nhung	**Phạm Văn Long**